



Politeknik Negeri Lampung

PIXEL FORGE GLOWSENSE



Terang Saat Perlu, Hemat Setiap Waktu



Wardiere Inc.

Table of Contents

- 01** Deskripsi umum sistem
- 02** Panduan Penggunaan alat
- 03** Fitur Web
- 04** Fitur App
- 05** Pemecahan Masalah

Deskripsi Umum Sistem

Sistem Lampu Otomatis Berbasis AI dirancang untuk membantu pengguna menghemat energi sekaligus mempermudah pengendalian pencahayaan ruangan secara cerdas. Sistem bekerja dengan memanfaatkan sensor BH1750 untuk mendeteksi tingkat kecerahan (lux) di lingkungan sekitar.

Lampu dapat dikontrol melalui dua mode:

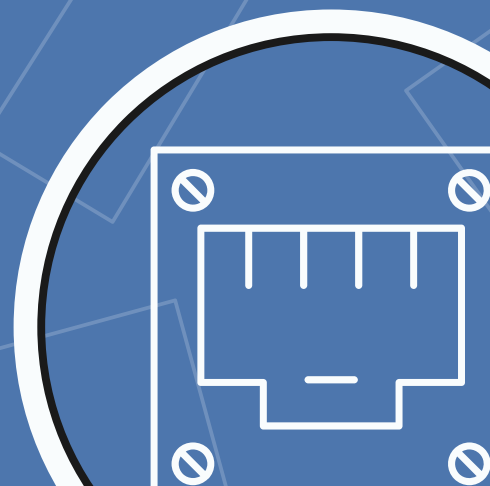
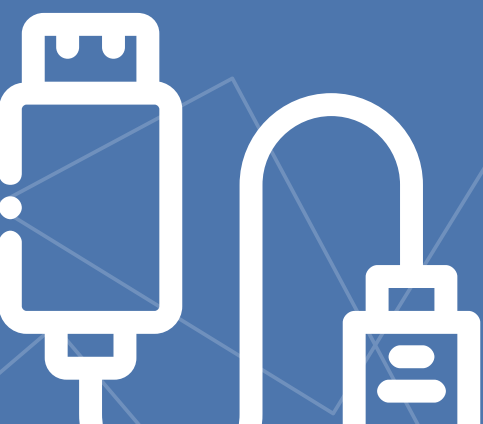
- Auto → Lampu hidup atau mati secara otomatis sesuai keputusan AI berdasarkan kondisi pencahayaan. Pengguna hanya dapat memantau status lampu melalui aplikasi atau dashboard web, tanpa bisa mengubahnya.
- Manual → Lampu dapat dikontrol langsung oleh pengguna melalui aplikasi dengan menekan tombol ON/OFF, tanpa dipengaruhi AI.

Sistem AI memungkinkan lampu hidup atau mati secara otomatis (mode Auto) maupun dikontrol langsung oleh pengguna (mode Manual) untuk efisiensi energi. Semua informasi, seperti status lampu, intensitas cahaya, dan riwayat penggunaan, dapat dipantau secara real-time melalui dashboard web maupun aplikasi mobile.

Sistem ini juga sangat berguna untuk rumah yang ditinggalkan dalam jangka waktu lama, misalnya saat pemilik bepergian. Dengan kemampuan pemantauan jarak jauh, pengguna dapat memastikan pencahayaan tetap optimal, menghemat energi, serta memberikan kesan rumah tetap berpenghuni, sehingga meningkatkan keamanan secara keseluruhan.

Cara Penggunaan sensor

1. Sambungkan kabel USB sensor ke sumber listrik (port USB laptop, komputer, atau power bank).
2. Colokkan lampu ke terminal listrik.
3. Tunggu hingga lampu indikator pada mikrokontroler menyala biru.
4. Buka web atau aplikasi, lakukan login, lalu refresh halaman. Status lampu dan sensor akan muncul jika sensor berfungsi dengan baik.
5. Tempatkan sensor di lokasi yang aman, tidak mudah terkena air, dan jauh dari gangguan yang dapat memengaruhi akurasi sensor.



Cara Kerja Alat

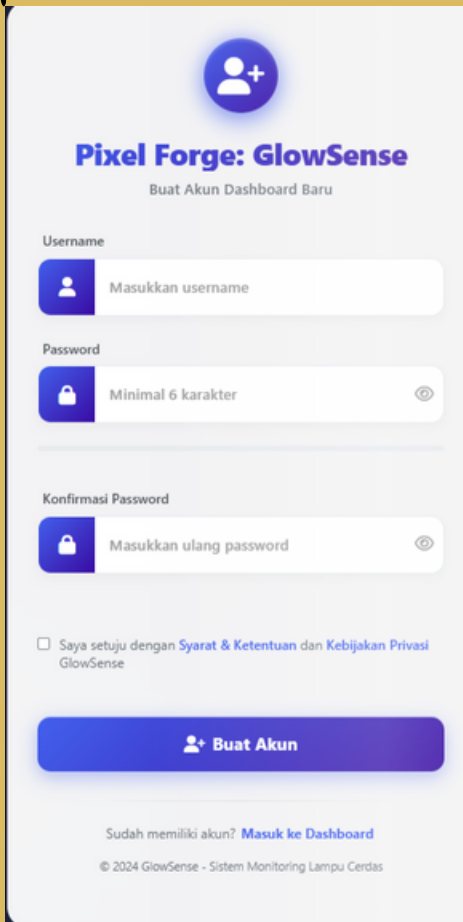
1. Sensor BH1750 mengukur intensitas cahaya (lux) di sekitarnya dan mengirimkan data tersebut ke server AI.
2. Server AI menganalisis data Lux untuk menentukan kondisi pencahayaan jika mode Auto aktif:
 - Lampu akan menyala atau mati secara otomatis sesuai keputusan AI berdasarkan kondisi cahaya.
3. Kontroler menerima perintah dari AI dan mengatur relay untuk menyalakan atau mematikan lampu sesuai hasil analisis (mode Auto).
4. Mode Lampu:
 - Auto → Lampu beroperasi otomatis mengikuti keputusan AI berdasarkan kondisi pencahayaan.
 - Manual → Pengguna dapat menyalakan atau mematikan lampu secara langsung melalui aplikasi dengan menekan tombol ON/OFF, tanpa dipengaruhi AI.

Fitur Web



Halaman Register

Halaman Login



Pixel Forge: GlowSense
Buat Akun Dashboard Baru

Username
Masukkan username

Password
Minimal 6 karakter

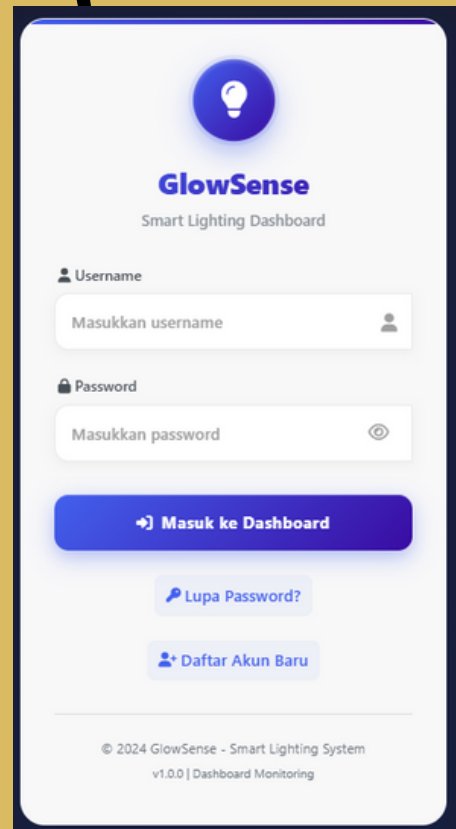
Konfirmasi Password
Masukkan ulang password

☐ Saya setuju dengan Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi GlowSense

Buat Akun

Sudah memiliki akun? [Masuk ke Dashboard](#)

© 2024 GlowSense - Sistem Monitoring Lampu Cerdas



GlowSense
Smart Lighting Dashboard

Username
Masukkan username

Password
Masukkan password

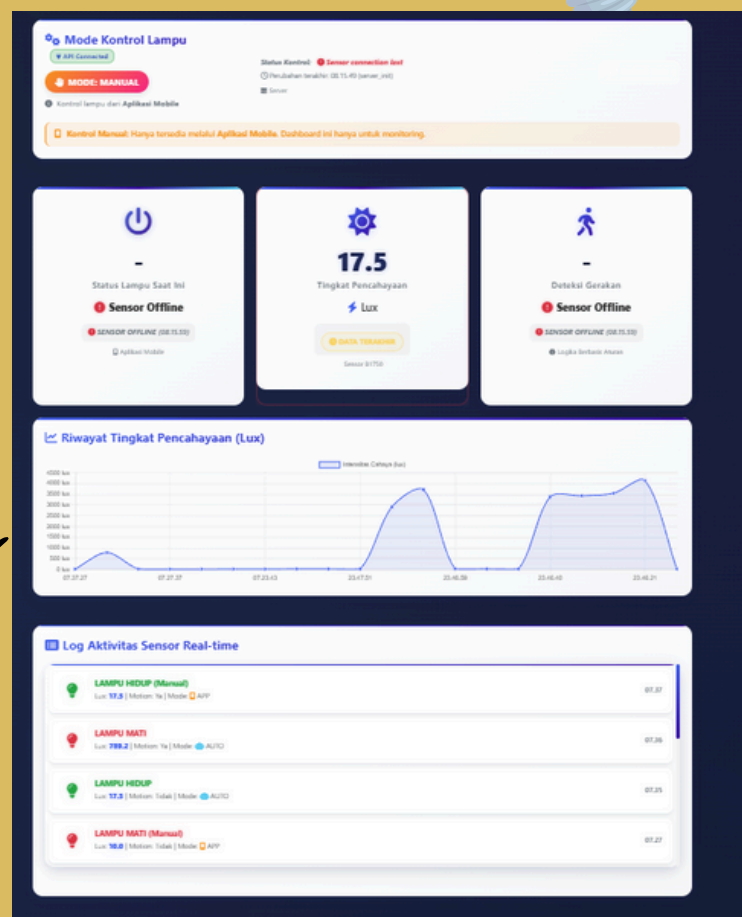
Masuk ke Dashboard

[Lupa Password?](#)

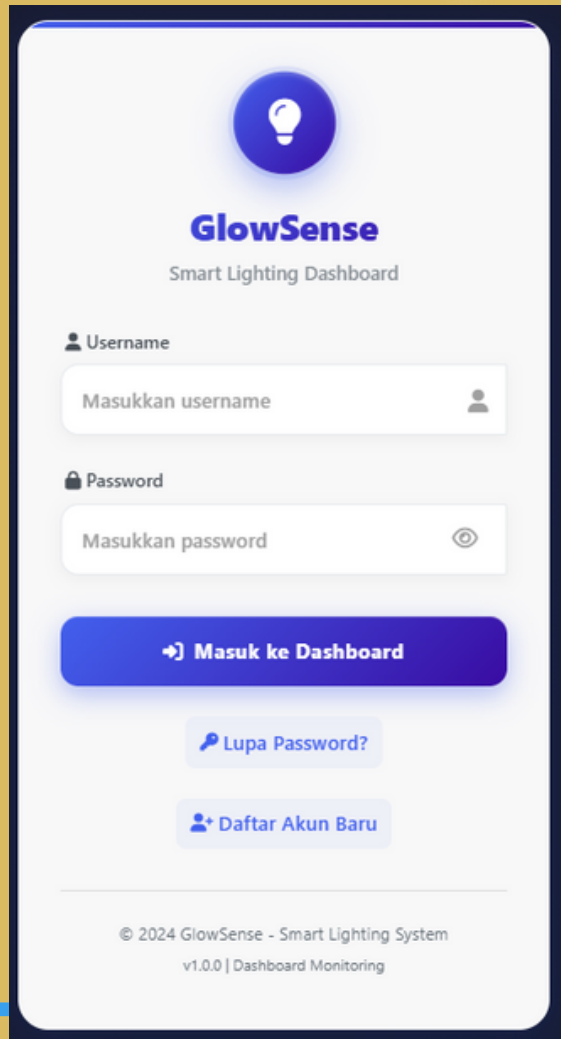
[Daftar Akun Baru](#)

© 2024 GlowSense - Smart Lighting System
v1.0.0 | Dashboard Monitoring

Web Dashboard



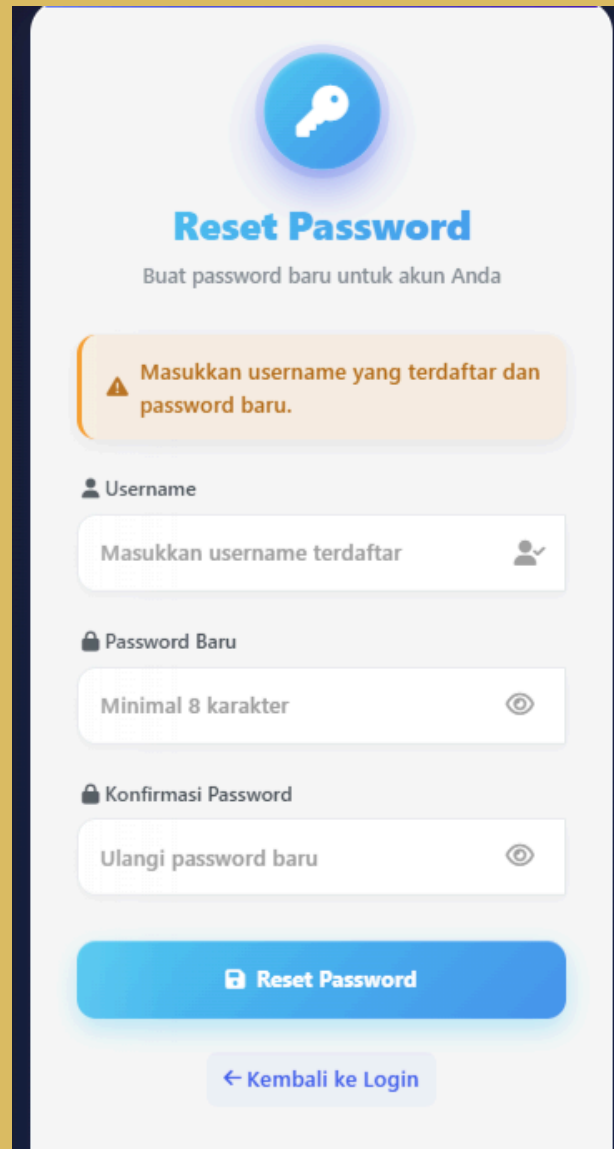
Halaman Login



The image shows a login page for 'GlowSense Smart Lighting Dashboard'. At the top is a lightbulb icon in a blue circle. Below it, the text 'GlowSense' is in bold, followed by 'Smart Lighting Dashboard'. There are two input fields: 'Username' with a placeholder 'Masukkan username' and a person icon, and 'Password' with a placeholder 'Masukkan password' and an eye icon. A large blue button with a right arrow and the text 'Masuk ke Dashboard' is below the fields. Underneath are two smaller links: 'Lupa Password?' and 'Daftar Akun Baru'. At the bottom, the footer reads '© 2024 GlowSense - Smart Lighting System v1.0.0 | Dashboard Monitoring'.

1. Buka <http://103.151.63.68:8014> di browser.
2. Masukkan Username pada kolom Username.
3. Masukkan Password pada kolom Password.
4. Klik Masuk ke Dashboard untuk membuka halaman Dashboard.
5. Jika lupa password, klik Lupa Password.
6. Jika belum memiliki akun, klik Daftar akun baru untuk mendaftar.

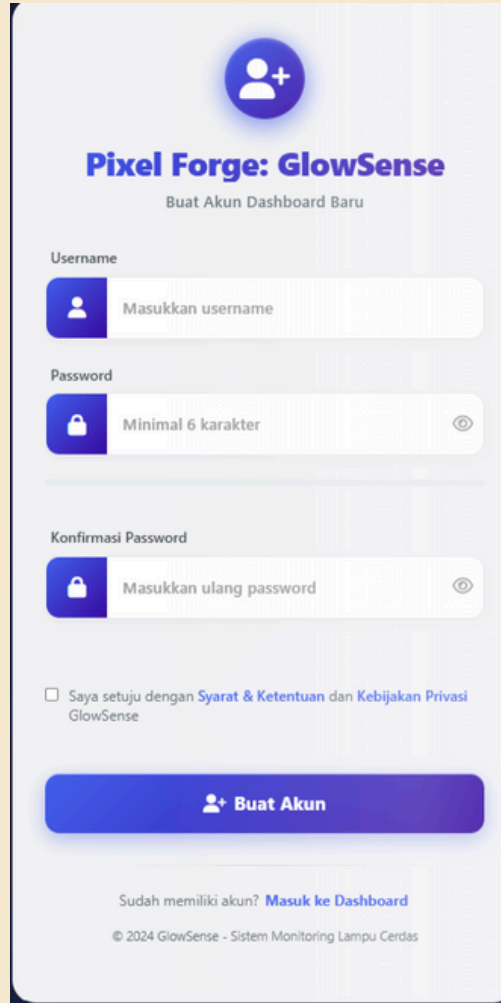
Halaman Reset Password



The image shows a mobile app interface for resetting a password. At the top, there is a blue circular icon with a white key. Below it, the title "Reset Password" is displayed in bold blue text, followed by the subtitle "Buat password baru untuk akun Anda" in a smaller grey font. A yellow warning box with a triangle icon contains the text "Masukkan username yang terdaftar dan password baru." Below this, there are three input fields: "Username" with a placeholder "Masukkan username terdaftar" and a user icon; "Password Baru" with a placeholder "Minimal 8 karakter" and an eye icon; and "Konfirmasi Password" with a placeholder "Ulangi password baru" and an eye icon. At the bottom, there is a large blue button labeled "Reset Password" and a smaller light blue button labeled "← Kembali ke Login".

1. Klik tombol Lupa Password pada halaman login untuk masuk ke halaman reset password.
2. Masukkan Username yang telah terdaftar pada kolom Username.
3. Masukkan Password Baru pada kolom Password. Panjang minimal 8 karakter dan gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol agar lebih aman.
4. Masukkan kembali Password Baru pada kolom Konfirmasi Password untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan.
5. Klik tombol Reset Password untuk menyelesaikan proses pengaturan password baru.

Halaman Register



Pixel Forge: GlowSense
Buat Akun Dashboard Baru

Username
Masukkan username

Password
Minimal 6 karakter

Konfirmasi Password
Masukkan ulang password

☐ Saya setuju dengan [Syarat & Ketentuan](#) dan [Kebijakan Privasi](#) GlowSense

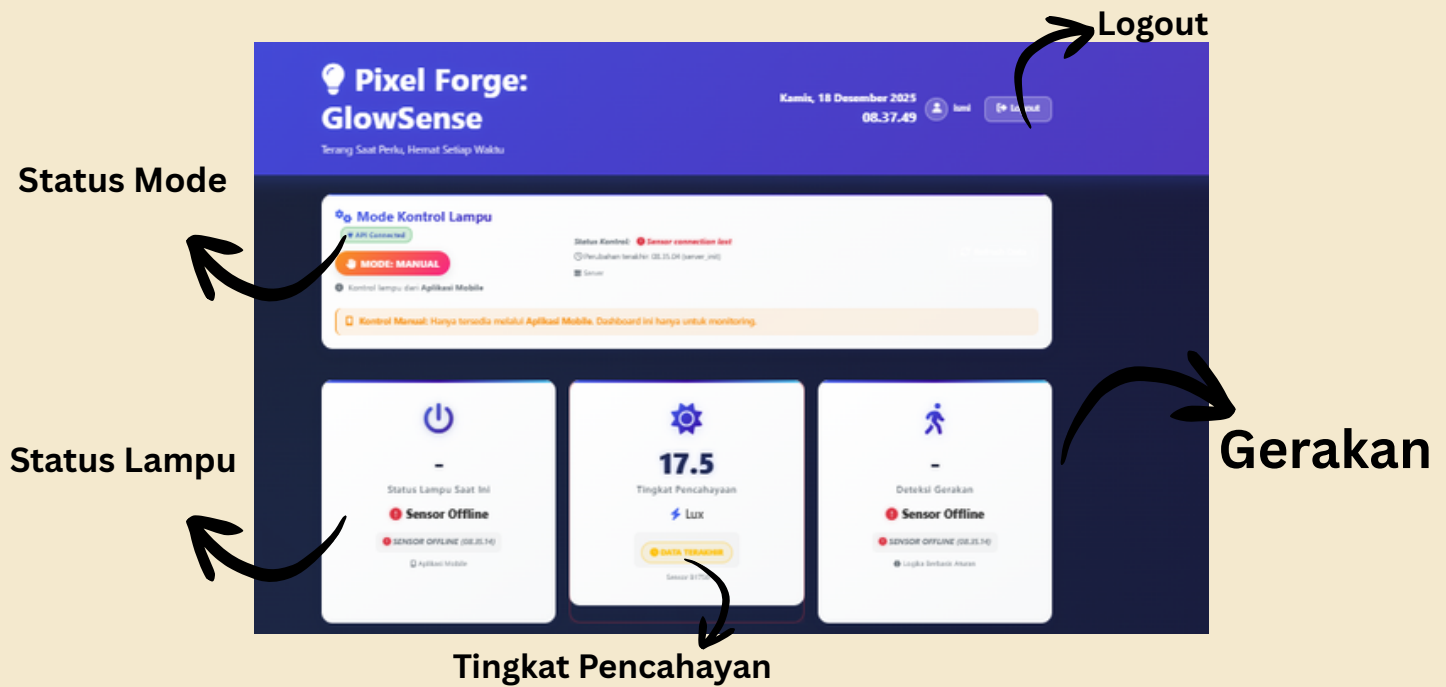
Buat Akun

Sudah memiliki akun? [Masuk ke Dashboard](#)

© 2024 GlowSense - Sistem Monitoring Lampu Cerdas

1. Klik tombol **Daftar Akun Baru** di bagian bawah form login untuk membuka halaman pendaftaran.
2. Masukkan **Username** yang ingin digunakan pada kolom **Username**.
3. Masukkan **Password** pada kolom **Password**. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol agar lebih aman. Minimal panjang password adalah 6 karakter.
4. Masukkan kembali password yang sama pada kolom **Konfirmasi Password** untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan.
5. Centang kotak persetujuan untuk menyetujui **Syarat dan Ketentuan** sebelum melanjutkan.
6. Klik tombol **Buat akun** untuk menyelesaikan proses pendaftaran.
7. Setelah pendaftaran berhasil, Anda akan otomatis diarahkan ke halaman login.
8. Masukkan **Username** dan **Password** yang telah didaftarkan, lalu klik **Masuk ke Dashboard** untuk masuk ke dalam sistem.

Halaman Web Dashboard



Mode Lampu

Auto → Lampu akan menyala atau mati secara otomatis sesuai analisis AI berdasarkan tingkat pencahayaan.

Manual → Pengguna dapat mengatur lampu secara manual melalui aplikasi sesuai kebutuhan.

Status Lampu

- → Data belum tersedia.
- HIDUP → Lampu sedang menyala.
- MATI → Lampu dalam kondisi mati.
- Status ini diperbarui otomatis berdasarkan hasil analisis sistem.

Tingkat Pencahayaan (Lux)

- Connected → Website terhubung dengan sensor, dan sensor sedang aktif menampilkan nilai pencahayaan secara real-time.
- Connection Unstable → Sedang menunggu data dari sensor.
- Data Terakhir → Sensor sudah tidak terhubung; nilai yang ditampilkan adalah data terakhir sebelum koneksi terputus.

Gerakan

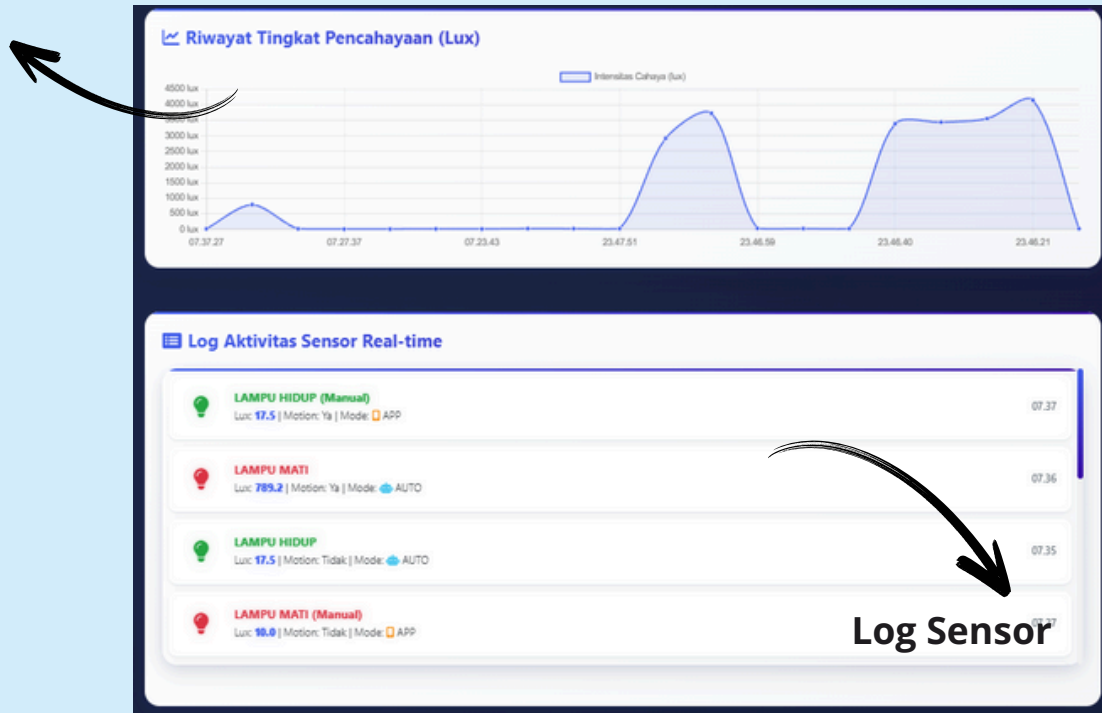
- / Menunggu data → Data belum diterima.
 - Ya → Sistem mendeteksi ada orang saat ruangan gelap atau lampu menyala.
 - Tidak → Sistem mendeteksi tidak ada orang saat ruangan terang atau lampu mati.
- Sistem menilai keberadaan orang berdasarkan tingkat pencahayaan dan kondisi lampu, bukan dari sensor gerak fisik.

Logout:

- Klik tombol Logout untuk keluar dari halaman Dashboard.
- Setelah itu, Anda akan otomatis dialihkan kembali ke halaman Login.

Halaman Web Dashboard

Grafik Pencahayaan



Grafik Pencahayaan

- Menampilkan perubahan tingkat cahaya dari waktu ke waktu.
- Grafik ini membantu pengguna mengetahui kapan pencahayaan paling tinggi dan kapan ruangan cenderung gelap.

Log Sensor:

- Menampilkan riwayat perubahan data dan aktivitas lampu.
- Lakukan refresh halaman web secara berkala agar semua data di dashboard selalu terbaru.

Cara Instalasi Aplikasi

1. Persiapan Awal

Sebelum melakukan instalasi aplikasi Smart Glow App, pastikan:

- Smartphone Anda menggunakan sistem operasi Android (minimal Android 12 atau versi lebih baru).
- Tersedia koneksi internet untuk mengunduh file aplikasi.
- Pastikan ruang penyimpanan masih tersedia minimal 50 MB

2. Unduh File Aplikasi

1. Buka browser di smartphone Anda (misalnya Google Chrome atau Firefox).

2. Copy Paste link berikut untuk mengunduh aplikasi:

3. <https://github.com/DillaRegita/smartglowApp/releases/tag/v1.0>

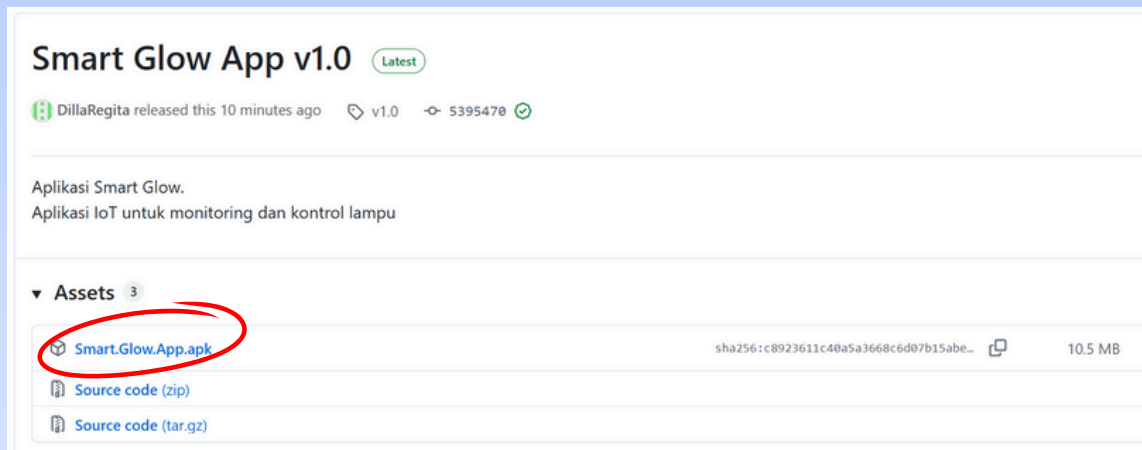
4. Klik Smart_Glow_App.apk

1. Jika muncul notifikasi seperti:

2. "File ini mungkin berbahaya, tetap ingin mengunduh?"

3. Pilih Tetap download / Keep anyway.

4. ⚠ Peringatan ini muncul karena aplikasi tidak berasal dari Google Play Store, tetapi file tetap aman digunakan.



Tampilan Halaman Github Untuk mengunduh Aplikasi Mobile

3. Aktifkan Izin Instalasi dari Sumber Tidak Dikenal

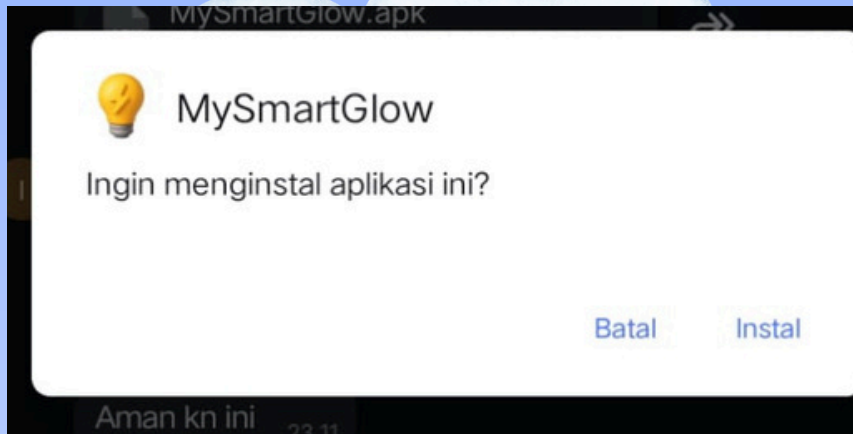
Sebelum menginstal file .apk, aktifkan izin instalasi:

1. Buka Pengaturan (Settings) di smartphone Anda.

2. Pilih Keamanan & privasi (Security & privacy).

3. Aktifkan opsi Izinkan instalasi dari sumber tidak dikenal (Install unknown apps) untuk browser yang Anda gunakan (contoh: Chrome).

Cara Instalasi Aplikasi



Unduh file APK yang telah disediakan

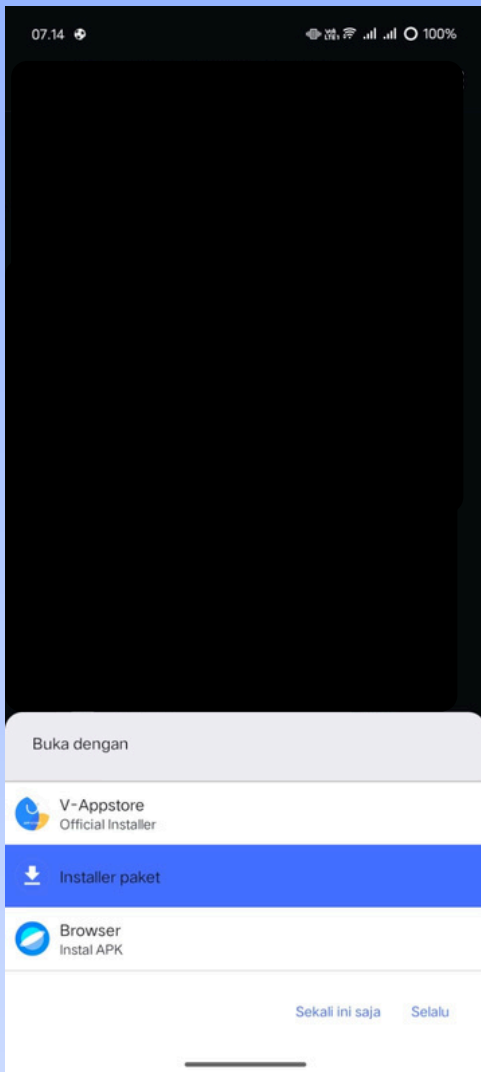
Jika muncul peringatan seperti:

"File ini mungkin berbahaya. Tetap ingin menyimpan?"

Klik Tetap Unduh (Keep).

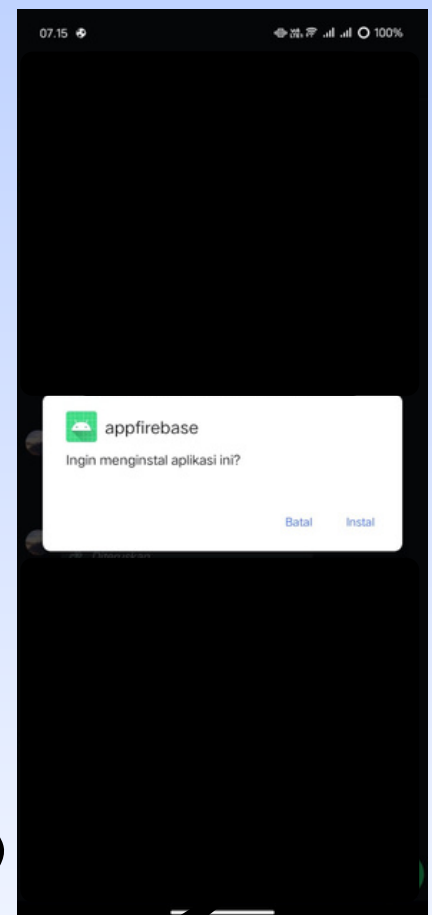
⚠ Peringatan ini muncul karena aplikasi belum ditandatangani oleh Google Play, bukan karena mengandung virus.

Cara Instalasi Aplikasi



Ketika file sudah didownload, install Aplikasi menggunakan Installer paket, ini bisa berbeda di setiap device, download menggunakan install yang tersedia di smartphone masing masing

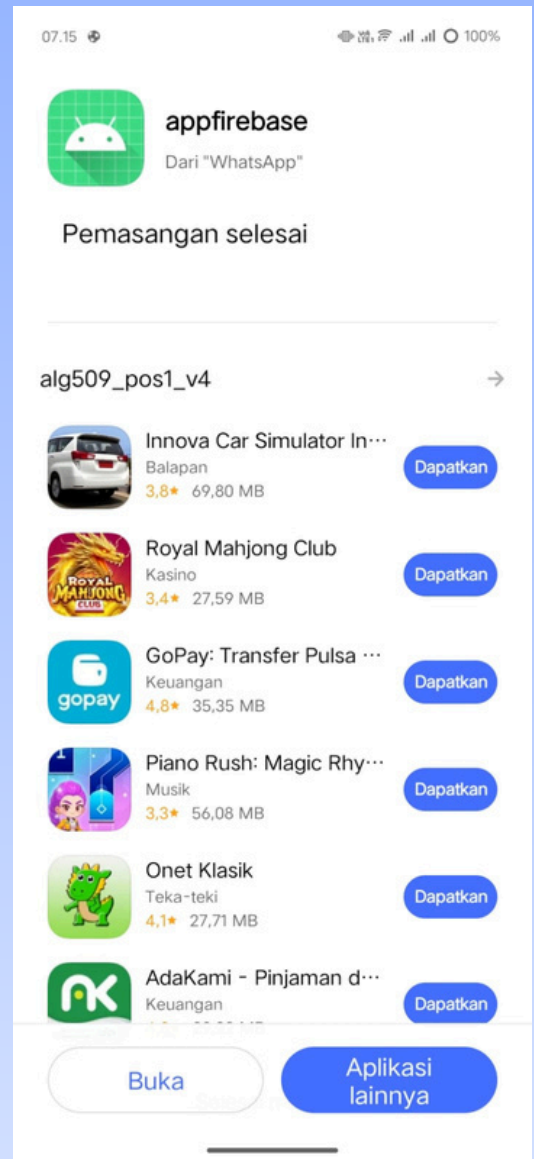
Klik Install untuk menginstall aplikasi pada Android



Cara Instalasi Aplikasi



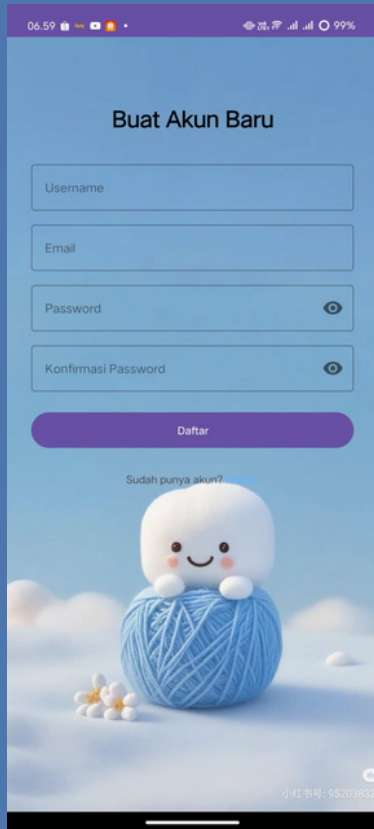
Proses Menginstall Aplikasi, tunggu hingga selesai



Aplikasi sudah berhasil di Install, Klik buka ini langsung mengarah kehalaman login

Fitur App

Halaman Register



06:59 99%

Buat Akun Baru

Username

Email

Password

Konfirmasi Password

Daftar

Sudah punya akun?

06:59 99%

06:59 99%

Halaman Login



06:58 99%

Hi! Selamat Datang
Masuk untuk melanjutkan

Email

Password

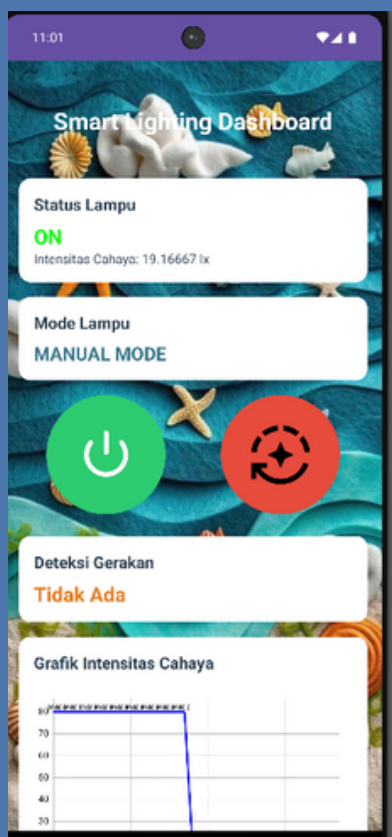
Lupa Password?

Login

Belum punya akun? Daftar sekarang

06:58 99%

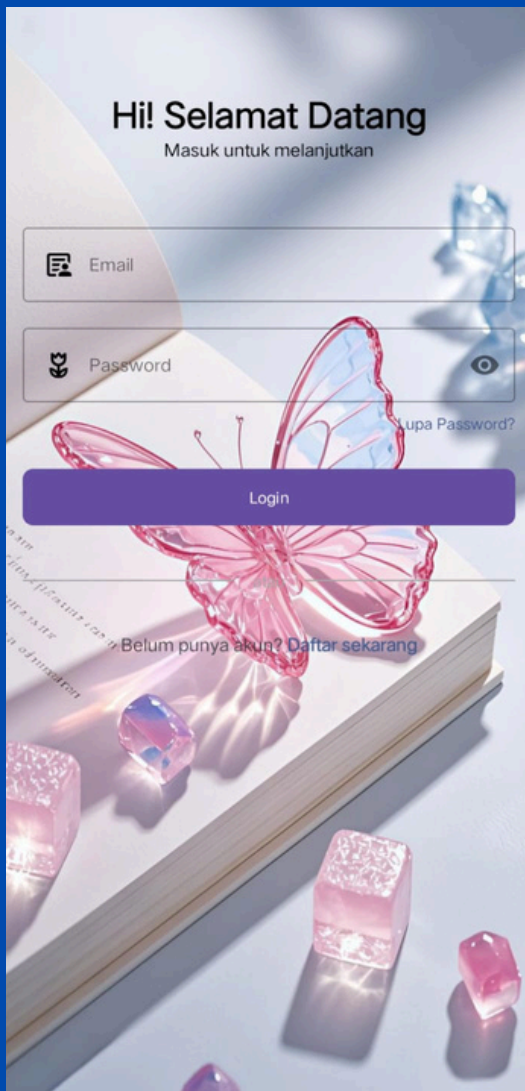
Halaman Dashboard



Halaman Login

Halaman Login

Halaman login merupakan tampilan awal yang muncul saat pengguna membuka aplikasi. Fungsi utama halaman ini adalah untuk mengautentikasi pengguna sebelum mereka dapat mengakses fitur utama aplikasi. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebelumnya.



Alur Penggunaan Halaman Login

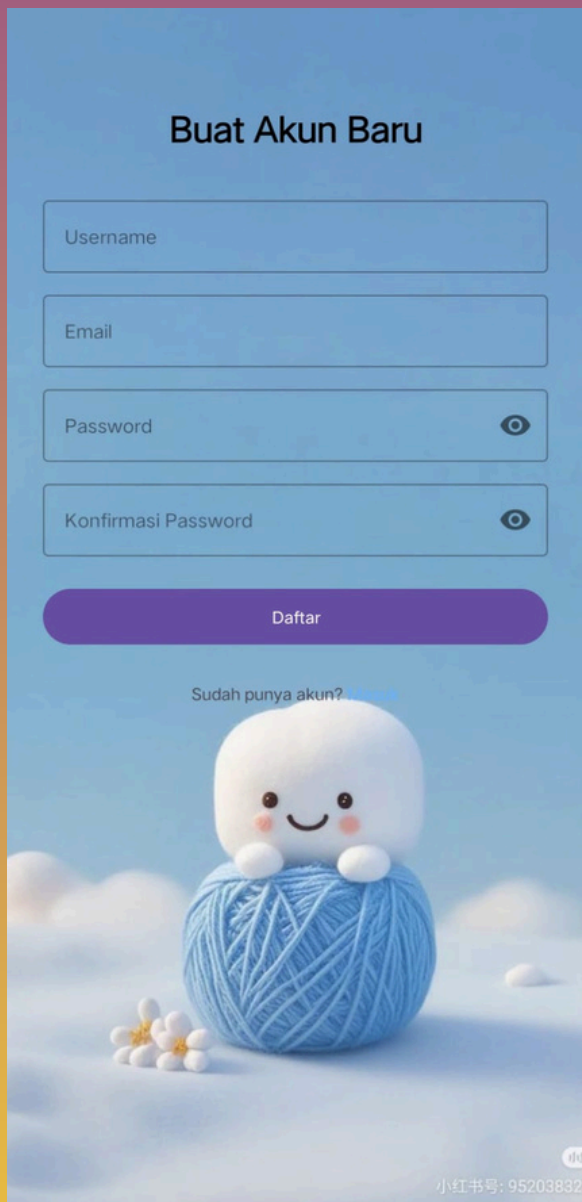
1. Pengguna membuka aplikasi, halaman login akan tampil secara otomatis.
2. Masukkan email dan password pada kolom yang tersedia.
3. Tekan tombol "Login" untuk masuk.
4. Jika data sesuai, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi.
5. Jika data salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan berupa notifikasi atau toast message.
6. Jika pengguna belum memiliki akun, dapat menekan "Daftar Sekarang" untuk menuju halaman pendaftaran.

Halaman Register

Halaman Register

Halaman Register (Pendaftaran Akun Baru)

Halaman Register berfungsi untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem aplikasi. Di halaman ini, pengguna dapat membuat akun dengan mengisi data seperti username, email, serta password, sebelum dapat menggunakan fitur utama aplikasi.



The screenshot shows a mobile application interface for creating a new account. At the top, the title "Buat Akun Baru" is displayed. Below it are four input fields: "Username", "Email", "Password", and "Konfirmasi Password". The "Password" and "Konfirmasi Password" fields have eye icons to toggle visibility. A purple "Daftar" button is positioned below the input fields. At the bottom, there is a link "Sudah punya akun? [Login](#)". The background features a cute white character sitting on a blue ball of yarn, with small white flowers nearby. A small red heart icon is visible in the bottom right corner of the image area.

Alur Penggunaan Halaman Register

1. Pengguna membuka halaman Register dengan memilih tautan "Daftar Sekarang" dari halaman login.
2. Masukkan username, email, password, dan konfirmasi password pada kolom yang tersedia.
3. Pastikan semua kolom diisi dengan benar dan password cocok di kedua kolom.
4. Tekan tombol "Daftar" untuk mengirimkan data pendaftaran.
5. Jika data valid, sistem akan menampilkan pesan sukses dan mengarahkan pengguna ke halaman login.
6. Jika terjadi kesalahan (seperti email sudah digunakan atau password tidak cocok), sistem akan menampilkan pesan peringatan agar pengguna dapat memperbaikinya.

Halaman Register

9:13 97%

Hi! Selamat Datang

Masuk untuk melanjutkan

Email
dwianti@gmail.com

Password
.....

Lupa Password?

Login

Login gagal: The supplied auth credential is incorrect, malformed or has expired.

Login gagal: The supplied auth credential is incorrect, malformed or has expired.

Ini menandakan password salah, silahkan cek kembali

Halaman Dashboard

Halaman Dashboard (Smart Lighting Dashboard)

Halaman Dashboard merupakan tampilan utama aplikasi setelah pengguna berhasil login.

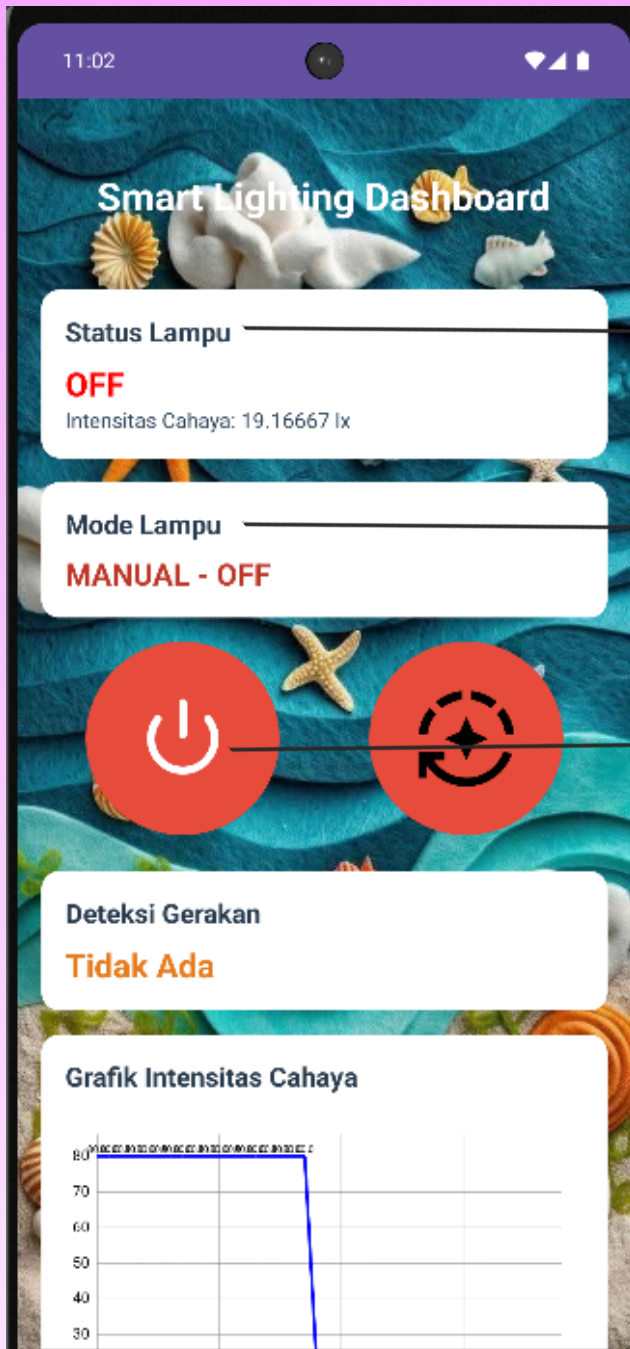
Halaman ini berfungsi sebagai pusat kontrol dan monitoring sistem pencahayaan cerdas (Smart Lighting System) yang menampilkan status lampu, deteksi gerakan, intensitas cahaya, serta riwayat aktivitas lampu.



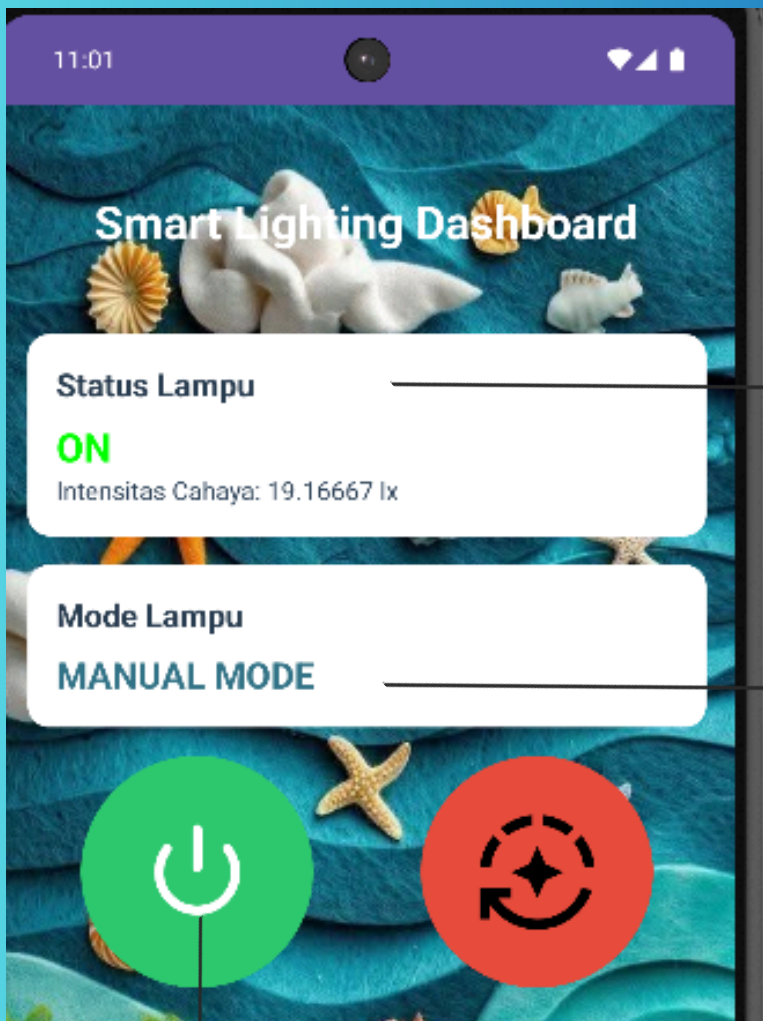
Alur Penggunaan Halaman Dashboard

1. Setelah login berhasil, pengguna secara otomatis diarahkan ke halaman Smart Lighting Dashboard.
2. Aplikasi akan menampilkan status lampu dan intensitas cahaya secara real-time berdasarkan data dari sensor.
3. Jika pengguna ingin menyalakan atau mematikan lampu secara manual, tekan tombol Lampu ON dan Lampu OFF DAN tombol Auto.
4. Status akan langsung diperbarui pada bagian "Status Lampu".
5. Jika sensor gerakan aktif, sistem akan menampilkan status "Terdeteksi Gerakan" dan dapat menyalakan lampu otomatis.
6. Pengguna juga dapat memantau grafik intensitas cahaya untuk melihat perubahan cahaya dari waktu ke waktu.
7. Bagian Riwayat Aktivitas mencatat semua perubahan status lampu dan sensor, yang dapat digunakan untuk evaluasi sistem.

Halaman Dashboard Tombol OFF (Manual)



Halaman Dashboard

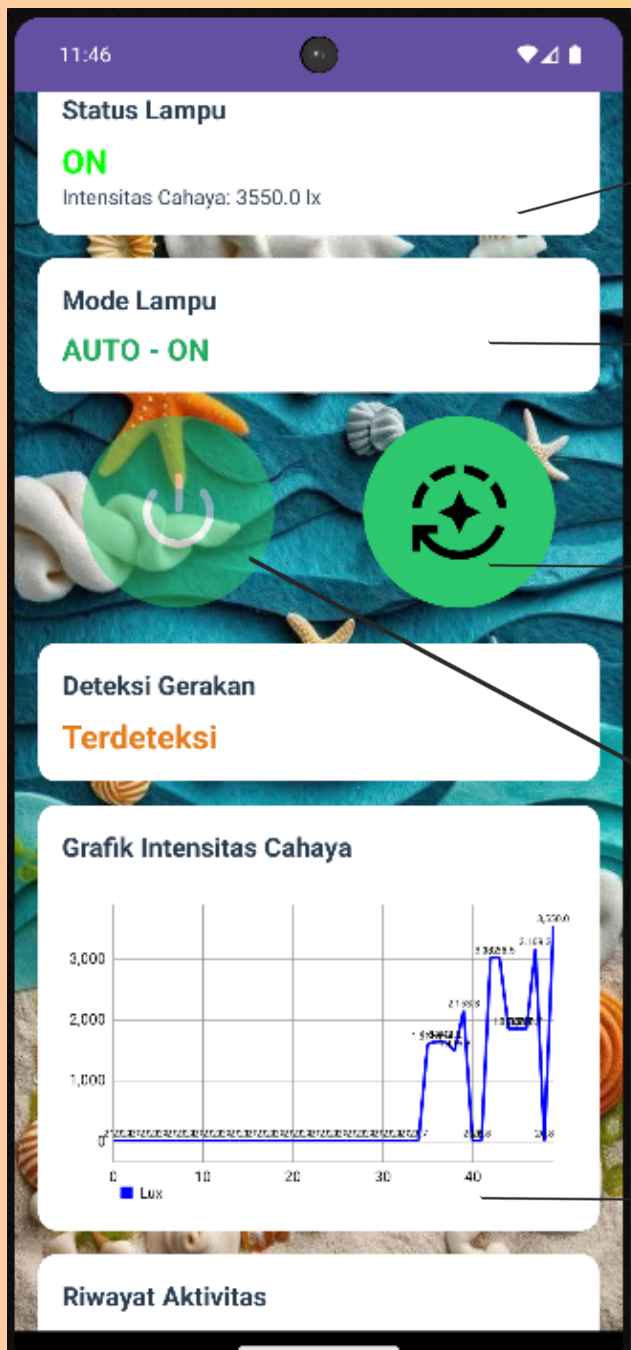


Jika Sedang ON maka status Lampu juga ON dan di tandakan warna Hijau juga, dan menampilkan status Lux RealTime

Mode Lampu menunjukkan Mode apa yang sedang digunakan, disini Manual MODE sudah sesuai.

Ini adalah tombol ON Manual, Warna Hijau menandakan jika sedang ON (Aktif)

Halaman Dashboard



Jika Lampu Sedang hidup maka status Lampu ON sesuai kondisi lampu, dan juga bisa Off jika Lampu Mati dan menampilkan status Lux RealTime

Mode Lampu menunjukkan Mode apa yang sedang digunakan, disini Auto - on MODE sudah sesuai.

Ini adalah tombol Auto, Warna Hijau menandakan jika Auto sedang Aktif

Jika Auto Sedang Aktif, Tombol Manual Langsung Blur Ini menandakan tidak aktif saat Auto berjalan

Grafik Berjalan Secara Realtime

Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

01 Nilai Lux Tidak Terbaca

- Pastikan kabel sensor terpasang dengan benar.
- Periksa dan kencangkan koneksi kabel sensor, karena kabel yang longgar dapat menyebabkan sensor tidak terbaca.
- Setelah kabel diperiksa, tunggu beberapa saat untuk melihat apakah nilai Lux muncul kembali.
- Jika masih tidak terbaca, cabut kabel USB sensor, kemudian colokkan kembali untuk mengembalikan koneksi.

02 Lampu Tidak Menyala/Mati Sesuai Status

Masalah:

- Lampu tidak menyala padahal status ON.
- Lampu tidak mati padahal status OFF.

Solusi:

1. Tunggu beberapa detik, karena biasanya ada delay sebelum lampu merespons perintah.
2. Periksa nilai Lux untuk memastikan sensor membaca data dengan benar. Lampu biasanya bekerja sesuai input Lux dan mode yang aktif (Auto/Manual).

03 Data Tidak Masuk di Web / Status Tidak Tampil

- Refresh halaman web hingga nilai Lux muncul.
- Periksa aplikasi untuk memastikan data Lux benar-benar masuk, karena aplikasi menampilkan data secara lebih real-time dibandingkan web.

Meet the Team



Ahmad Harlan

IOT ENGINEER



Ismi Rosia.D.

BACKEND
DEVELOPER



Dilla Regita .C.

FRONTEND
DEVELOPER

Pixel Forge GlowSense

Contact person

phone 083111260694

address Jl. Soekarno Hatta No.10, Rajabasa Raya,
Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia

email ismi02156@gmail.com

